Qüestió 6

Considereu el punt $P = (1, 3, 0)$ i el pla π d'equació $x + 2y - 2z = -7$.

a) Sigui r la recta que és perpendicular a π i passa per P. Calculeu el punt d'intersecció de π amb r. [1 punt]

Pista. Si r és perpendicular a π, el seu vector director és el vector normal de π, que llegeixes directament dels coeficients de l'equació del pla.

- Amb P i aquest vector, escriu r en forma paramètrica.
- Substitueix les expressions paramètriques d'r a l'equació de π.
- Resol l'equació en el paràmetre i obtén el punt concret.

b) Calculeu la distància d del punt P al pla π. [0,5 punts]

Pista. Aplica la fórmula de la distància d'un punt a un pla:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Atenció: la fórmula demana el pla en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$: escriu-lo abans com $x + 2y - 2z + 7 = 0$.

Consell: comprova el resultat amb l'apartat *a)*, perquè és la distància de P al punt que hi has trobat.

c) Calculeu l'equació d'un altre pla π' que sigui paral·lel a π i que també estigui a distància d de P. [1 punt]

Pista. Pensa en la geometria: si π' és paral·lel a π i P és a la mateixa distància d de tots dos, P queda just al mig, amb un pla a cada costat.

- Com que π' és paral·lel a π, té la forma $x + 2y - 2z + D' = 0$.
- Imposa $d(P, \pi') = d$: obtindràs una equació amb un valor absolut, que té dues solucions.
- Una correspon al pla π original; l'altra és la que et convé.